



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Probabilidad I
Tarea examen 3
Elías López Rivera, Hector Santiago Gonzalez Baltierra
Fecha: 19/11/2024



Problema 1

La mediana de una variable aleatoria absolutamente continua con función de distribución F es un valor m tal que

$$F(m) = \frac{1}{2}$$

Esto es, para una variable aleatoria es igual de probable que sea más grande o más pequeña que su mediana. Encuentra la mediana de la v.a. X cuando $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Demostración.

Sabemos que la función de distribución de una variable aleatoria exponencial ($X \sim \text{Exp}(\lambda)$) es $F_X(z) = 1 - e^{-\lambda z}$ para $z \geq 0$, por tanto debemos encontrar $m \in \mathbb{R}^+$ tal que $F_X(m) = 1 - e^{-\lambda m} = \frac{1}{2}$, aplicando logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, tenemos que $-\lambda m = \ln(2^{-1}) \implies m\lambda = \ln(2) \implies m = \frac{\ln(2)}{\lambda}$ $\square$

Problema 2

Use la desigualdad de Chebyshev para demostrar que $\text{Var}(X) = 0$ si, y sólo si, X es constante.

Demostración.

$\implies$) Supongamos que X es constante ($X = M$), sabemos que $E(X) = X = M$ además $E(X^2) = M^2$, luego $\text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X) = M^2 - M^2 = 0$

$\Leftarrow$) Supongamos $\text{Var}(X) = 0$, usando la desigualdad de Chebyshev dada $\epsilon > 0$ y $\mu = E[X]$:

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2} = 0$$

Como $P(|X - \mu| \geq \epsilon) > 0$ entonces $P(|X - \mu| \geq \epsilon) = 0$, por tanto $P(|X - \mu| < \epsilon) = 1$, es decir para todo $\epsilon > 0$ se sigue que $|X - \mu| < \epsilon$, por tanto $|X - \mu| = 0 \implies X = \mu$ $\square$



Problema 3

Encuentra la función generadora de momentos de una variable aleatoria binomial negativa y a partir de ella encuentra su esperanza y su varianza.

Demostración.

Definición del coeficiente binomial generalizado:

$$\binom{a}{x} = \frac{a(a-1) \cdots (a-x+1)}{x!}$$

(con x términos en el numerador) Manipulación de coeficientes binomiales negativos:

$$\begin{aligned} (-1)^x \binom{-r}{x} &= \frac{-r(-r-1) \cdots (-r-x+1)}{x!} (-1)^x \\ &= \frac{r(r+1) \cdots (r+x-1)}{x!} \\ &= \frac{(r+x-1)!}{(r-1)!x!} \\ &= \binom{r+x-1}{x} \end{aligned}$$

Función de masa de probabilidad de la distribución binomial negativa ($X \sim \text{binneg}(r, p)$):

$$P(X = x) = \binom{x+r-1}{x} (1-p)^x p^r = \binom{-r}{x} (-1)^x (1-p)^x p^r$$

Una vez demostrado, podemos encontrar facilmente la f.g.m, se requiere encontrar $t \in \mathbb{R}$ tal que:

$$E(e^{tX}) = \sum_{x \in \mathbb{N}} e^{tx} \binom{-r}{x} (-1)^x (1-p)^x p^r$$

Converge, podemos manipular la expresión de la siguiente manera:

$$E(e^{tX}) = p^r \sum_{x \in \mathbb{N}} \binom{-r}{x} (-e^t(1-p))^x$$

Recordando que si $|t| < 1$, entonces $\forall a \in \mathbb{R}$ se cumple que:

$$\sum_{x \in \mathbb{N}} \binom{a}{x} t^x = (1+t)^a$$

Por tanto si $|-e^t(1-p)| = e^t(1-p) < 1 \implies t + \ln(1-p) < 0 \implies t < -\ln(1-p)$, es decir $t \in (-\infty, -\ln(1-p))$ se sigue que:

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = p^r \sum_{x \in \mathbb{N}} \binom{-r}{x} (-e^t(1-p))^x = p^r (1 - e^t(1-p))^{-r}$$



Obtenemos la esperanza de X :

$$E(X) = \frac{dM_X(t)}{dt}(0) = r(1-p)e^0 p^r (1 - e^0(1-p))^{-r-1} = r(1-p)p^{r-r-1} = r(1-p)p^{-1}$$

Encontrando el segundo momento de X :

$$E(X^2) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dM_x}{dt} \right) (0) = e^0 p^r r(1-p)(e^0 r - p e^0 r + 1)(1 - e^0(1-p))^{r-2} = \frac{r(1-p)(r(1-p) + 1)}{p^2}$$

por tanto:

$$\mathbb{V}ar(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{r^2(1-p)^2}{p^2} + \frac{r(1-p)}{p^2} - \frac{r^2(1-p)^2}{p^2} = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

□

Problema 4

Se desea encontrar a 20 personas que reúnan ciertas características para aplicarles un cuestionario. Si únicamente el 1 % de la población cumple las características requeridas y suponiendo que se consulta al azar a las personas para determinar si son adecuadas para contestar el cuestionario, determine el número promedio de personas que se necesita consultar para encontrar a las 20 personas solicitadas.

Demostración.

Modelamos X como el número de fracasos (de personas entrevistadas) antes de encontrar el 20vo éxito (juntar a las 20 personas), esta variable cumple que $X \sim \text{binneg}(20, 0,01)$, pues se realizan varios ensayos independientes Bernoulli, cada uno con probabilidad 0,01 de éxito, por tanto el problema nos pide hallar $E(X)$, como ya hemos demostrado:

$$E(X) = \frac{20(1 - 0,01)}{0,01} = 1980$$

Ahora estas serían el número estimado de fracasos antes de encontrar los 20 éxitos, es decir el total de personas entrevistadas contando éxitos serían $1980 + 20 = 2000$

□

Problema 5

En un estanque se tiene una cantidad desconocida M de peces. Primero, se atrapan 100 peces, se marcan y se regresan al estanque. Otro día, se toman muestras aleatorias sin reemplazo de tamaño 50 cada una y se observa que en promedio salen 10 peces marcados. Estima M .

Demostración.

Definimos X como la probabilidad de obtener K peces marcados en una muestra de 50 sin reemplazo, dado un cardumen de población total M , para $0 \leq K \leq 50$, como hay 100 peces marcados la cantidad de subconjuntos de K peces marcados es $\binom{100}{K}$, luego buscamos rellenar los $50 - K$ espacios faltantes de peces



no marcados sabemos que hay $\binom{M-100}{50-K}$ formas de hacerlo, por principio multiplicativo de conteo tenemos que la cantidad de formas de escoger K peces marcados y $50-K$ peces no marcados es $\binom{100}{K}\binom{M-100}{50-K}$, luego la cantidad de posibles subconjuntos de tamaño 50 de M es $\binom{M}{50}$, por tanto la función de probabilidad de X es:

$$f_X(K) = \begin{cases} \frac{\binom{100}{K}\binom{M-100}{50-K}}{\binom{M}{50}} & \text{si } K \in \{0, 2, \dots, 50\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Encontraremos la esperanza de esta variable aleatoria:

$$E[X] = \sum_{k=0}^{50} k \frac{\binom{100}{K}\binom{M-100}{50-K}}{\binom{M}{50}} = \frac{1}{\binom{M}{50}} \sum_{k=0}^{50} k \binom{100}{k} \binom{M-100}{50-k} = \frac{1}{\binom{M}{50}} \sum_{k=1}^{50} \frac{100!}{(k-1)!(100-k)!} \binom{M-100}{50-k}$$

Manipulando aún más la expresión:

$$E[X] = \frac{100}{\binom{M}{50}} \sum_{k=1}^{50} \binom{99}{k-1} \binom{M-100}{50-k} = \frac{100}{\binom{M}{50}} \sum_{l=0}^{49} \binom{99}{l} \binom{M-100}{49-l}$$

Sabemos que para cualquier $a, b \in \mathbb{R}^+$ se cumple que:

$$\sum_{l=0}^m \binom{a}{l} \binom{b}{m-l} = \binom{a+b}{m}$$

Aplicándolo se sigue que:

$$E[X] = \frac{100}{\binom{M}{50}} \binom{M-1}{49} = \frac{100}{M} (50)$$

Finalmente sabemos que $E[X] = 10$, por tanto:

$$10 = \frac{100}{M} (50) \implies M = 10(50) = 500$$

□

Problema 6

Demuestra que si X y Y variables aleatorias independientes con distribución normal con parámetros μ_1, μ_2, σ_1^2 y σ_2^2 , entonces $X+Y$ también es normal. Indica los nuevos parámetros (usando la f.g.m.).

Demostración.

Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, encontramos la f.g.m:

$$E[e^{tX}] = e^{t\mu} E[e^{t(X-\mu)}] = \frac{e^{t\mu}}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{t(x-\mu) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Luego completando el cuadrado:

$$t(x-\mu) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} = -\frac{1}{2\sigma^2} [(x - (\mu + t\sigma^2))^2] + \frac{t^2\sigma^2}{2}$$



Aplicandolo a la integral

$$E[e^{tX}] = e^{t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\frac{[(x-(\mu+t\sigma^2))]^2}{2\sigma^2}}}{\sigma\sqrt{2\pi}} dx$$

Observemos que la función que aparece en el integrando es la función de densidad de una variable aleatoria normal con parametros $\mu + t\sigma^2$ y σ^2 , por tanto su integral es 1, se sigue que:

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = e^{t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2}}$$

Recordando que como X e Y son independientes se cumple que:

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t)$$

Aplicandolo a la hipótesis del problema tenemos que:

$$M_{X+Y}(t) = e^{t\mu_1 + \frac{t^2\sigma_1^2}{2}} e^{t\mu_2 + \frac{t^2\sigma_2^2}{2}} = e^{t(\mu_1 + \mu_2) + \frac{t^2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}{2}}$$

Vemos que la variables $Z = X + Y$ y $W \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$, tienen la misma f,g,m, por tanto deben tener la misma función de distribución, por tanto $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ $\square$

Problema 7

Sea Z una variable aleatoria normal estándar, y $X = \sigma Z + \mu$.

- I. Encuentra $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$.
- II. Use la desigualdad de Chebyshev para estimar el valor mínimo de k de tal modo que la probabilidad de que X tome un valor entre $\mu - k\sigma$ y $\mu + k\sigma$ sea al menos 0.95.
- III. Use la tabla de la distribución normal para encontrar el valor exacto de k que cumpla la condición del inciso anterior.

Problema. Sea Z una variable aleatoria normal estándar, y $X = \sigma Z + \mu$.

a) Encuentre $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Solución. Como $E[Z] = 0$ y $\text{Var}(Z) = 1$, se tiene:

$$E[X] = E[\sigma Z + \mu] = \sigma E[Z] + \mu = \mu,$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(\sigma Z + \mu) = \sigma^2 \text{Var}(Z) = \sigma^2.$$

b) Use la desigualdad de Chebyshev para estimar el valor mínimo de k tal que

$$P(\mu - k\sigma \leq X \leq \mu + k\sigma) \geq 0.95.$$

Solución. Por la desigualdad de Chebyshev:

$$P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$



Queremos:

$$1 - \frac{1}{k^2} \geq 0,95 \iff \frac{1}{k^2} \leq 0,05 \iff k^2 \geq 20.$$

Por lo tanto,

$$k \geq \sqrt{20}.$$

c) Use la tabla de la distribución normal para encontrar el valor exacto de k .

Solución. Buscamos:

$$P(|Z| \leq k) = 0,95.$$

Esto implica:

$$P(Z \leq k) = 0,975.$$

De las tablas normales:

$$k \approx 1,96.$$

Problema 8

En el juego que consiste en sacar una bola de una urna que contiene 7 bolas rojas y 3 bolas negras ganamos 50 si la bola extraída es roja y tenemos que pagar 20 en el caso de que sea negra. ¿Qué podemos esperar si jugamos muchas veces?

Solución. Definimos la variable aleatoria de ganancia Y :

$$Y = \begin{cases} 50, & \text{si la bola es roja,} \\ -20, & \text{si la bola es negra.} \end{cases}$$

Las probabilidades son:

$$P(\text{roja}) = \frac{7}{10}, \quad P(\text{negra}) = \frac{3}{10}.$$

Entonces,

$$E[Y] = 50 \left(\frac{7}{10} \right) + (-20) \left(\frac{3}{10} \right) = 35 - 6 = 29.$$

Por lo tanto, la ganancia esperada es

$$\boxed{E[Y] = 29}.$$

Esto significa que, en promedio, si jugamos muchas veces ganaremos 29 unidades monetarias por juego

